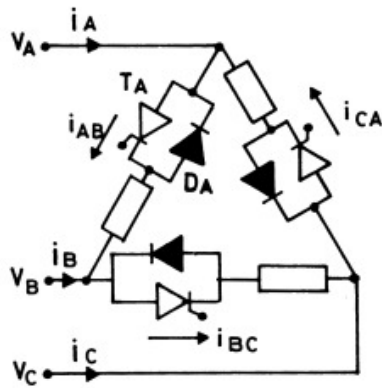
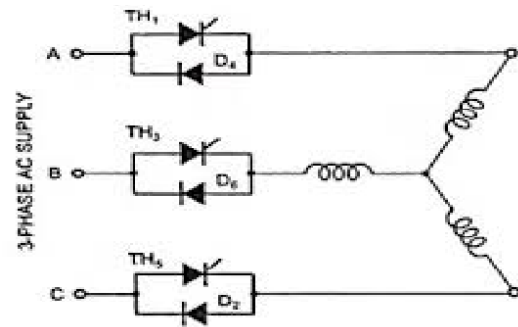


سوال (۱) مودهای عملکردی مدارهای زیر را مشخص و رابطه بین ولتاژ خروجی و ورودی را در مودهای مختلف بدست آورید.



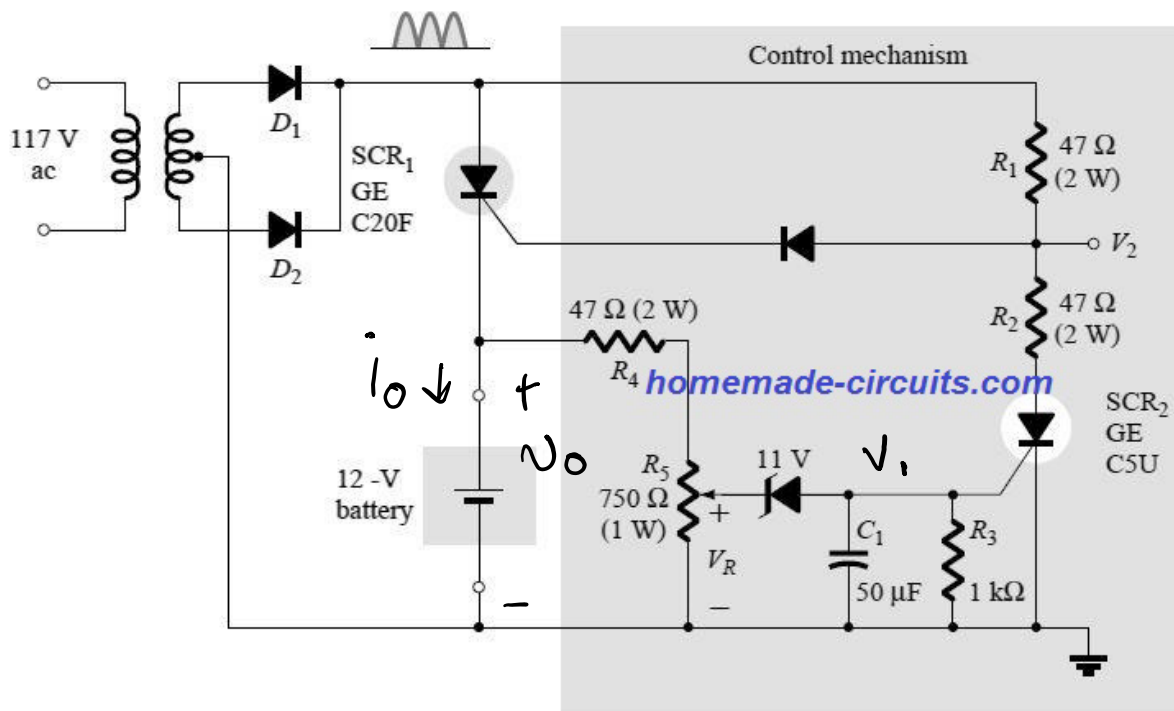
(ب)



(الف)

سوال (۲)

مدار زیر یک باطری شارژر را نشان می دهد. ضمن تحلیل نحوه عملکرد مدار و نقش المانهای مختلف به کمک شبیه سازی شکل موج های V_1 , V_2 , V_o و i_o را رسم کنید.



سوال ۳) برای کنترل کننده تکفاز زیر و برای یک بار RL با ضریب توان ۰.۸ نسبت تبدیل rms خروجی به ورودی را رسم کنید.

